(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215886000 U
(45)授权公告日 2022.02.22

(21)申请号 202121926433.1

(22)申请日 2021.08.17

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城

(72)发明人 贺炜 陈超 李彦杰 李湘鹏 姚如益

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 马强 李宇

(51)Int.Cl.
B66C 1/12(2006.01)

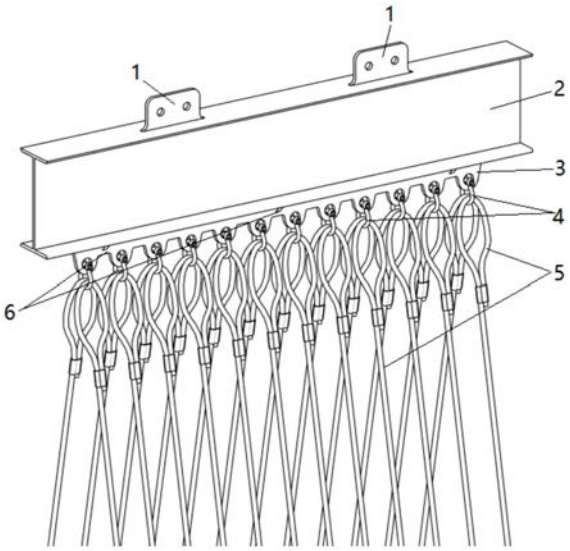
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置，其包括吊梁，所述吊梁的顶部设置用于连接起重机械或临抛悬挂的第一吊耳，所述吊梁的底部设置若干用于系挂散装锅炉省煤器蛇形管的第二吊耳，且若干所述第二吊耳沿所述吊梁的长度方向成排设置，若干所述第二吊耳上分别安装系挂有钢丝绳扣的卸扣。本实用新型实现了散装省煤器蛇形管的集成吊装，缩短了锅炉省煤器施工周期，节省了项目成本，实用性强。



CN 215886000 U

1.一种散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,其特征在于包括吊梁,所述吊梁的顶部设置用于连接起重机械和临抛悬挂的第一吊耳,所述吊梁的底部设置若干用于系挂散装锅炉省煤器蛇形管的第二吊耳,且若干所述第二吊耳沿所述吊梁的长度方向成排设置,若干所述第二吊耳上分别安装系挂有钢丝绳扣的卸扣。

2.根据权利要求1所述的散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,其特征在于,沿所述吊梁的长度方向布置两个所述第一吊耳,且两个所述第一吊耳到其相邻的吊梁端部的距离相等。

3.根据权利要求1所述的散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,其特征在于,所述吊梁采用工字钢制成。

4.根据权利要求1所述的散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,其特征在于,所述第二吊耳与所述吊梁的底面之间设置加强筋板。

5.根据权利要求1所述的散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,其特征在于,所述卸扣为弓形卸扣。

一种散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锅炉省煤器,特别是散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置。

背景技术

[0002] 锅炉省煤器是安装于锅炉尾部烟道下部用于回收余热的一种装置,由水平布置的并联弯头管子(习称蛇形管)组成。

[0003] 目前在建的许多火电/垃圾发电项目采用的锅炉省煤器蛇形管一般采用散装供货方式,现场由施工单位进行组对、焊接,因为不能整体组合预制,现场一般采用逐片吊装方式进行蛇形管的安装,即吊装一片,待其就位安装完毕后,再进行下一片的吊装。这种安装方法的吊装机械力能占用大、施工效率低、省煤器施工工期长。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是,针对传统散装锅炉省煤器蛇形管施工中存在的上述不足之处,本实用新型提供一种散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,实现散装蛇形管的集成吊装、临抛,从而大大减少单台锅炉省煤器蛇形管的吊装次数,尽可能释放吊装机械力能,提高锅炉省煤器安装效率、节省工期和项目成本。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用了如下技术方案:一种散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置,其包括吊梁,所述吊梁的顶部设置用于连接起重机械和临抛悬挂的第一吊耳,所述吊梁的底部设置若干用于系挂散装锅炉省煤器蛇形管的第二吊耳,且若干所述第二吊耳沿所述吊梁的长度方向成排设置,若干所述第二吊耳上分别安装系挂有钢丝绳扣的卸扣。

[0006] 本实用新型通过设置吊梁,并在吊梁的顶部设置用于连接起重机械和临抛悬挂的第一吊耳,吊梁的底部设置若干用于系挂散装锅炉省煤器蛇形管的第二吊耳,使得吊装机械借助本实用新型可一次吊装多片散装锅炉省煤器蛇形管,从而实现了散装蛇形管的集成吊装、临抛,大大减少了单台锅炉省煤器蛇形管的吊装次数,释放了吊装机械力能,提高了锅炉省煤器安装效率,并节省了工期和项目成本。

[0007] 为实现平稳吊装,沿所述吊梁的长度方向布置两个所述第一吊耳,且两个所述第一吊耳到其相邻的吊梁端部的距离相等。

[0008] 为便于制作,所述吊梁优选采用工字钢制成。

[0009] 为保证本实用新型的吊装强度,所述第二吊耳与所述吊梁的底面之间设置加强筋板。

[0010] 优选地,所述卸扣为弓形卸扣。

[0011] 为尽可能地释放吊装机械力能,所述第二吊耳的数量根据每列蛇形管数量进行设置,使得一列蛇形管可通过3-4个本实用新型完成吊装和临抛。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] 本实用新型能实现散装省煤器蛇形管的集成吊装,解决了过往锅炉散装省煤器蛇

形管逐片吊装而导致的安装效率低、吊装机械力能占用大的问题，达到了缩短锅炉省煤器施工周期、节省项目成本的技术效果，且实用性强。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置一实施例的三维结构示意图。

具体实施方式

[0016] 以下结合具体优选的实施例对本实用新型作进一步描述，但并不因此而限制本实用新型的保护范围。

[0017] 为了便于描述，各部件的相对位置关系，如：上、下、左、右等的描述均是根据说明书附图的布图方向来进行描述的，并不对本专利的结构起限定作用。

[0018] 如图1所示，本实用新型散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置一实施例包括吊梁2。所述吊梁2的顶部沿吊梁长度方向布置两个用于连接起重机械和临抛悬挂的第一吊耳1，且两个所述第一吊耳1到其相邻的吊梁端部的距离相等。所述吊梁2的底部设置若干用于系挂散装锅炉省煤器蛇形管的第二吊耳3，且若干所述第二吊耳3沿所述吊梁2的长度方向成排设置，若干所述第二吊耳3上分别安装系挂有钢丝绳扣5的卸扣4。

[0019] 所述吊梁2优选采用工字钢制成。所述卸扣4优选采用弓形卸扣。

[0020] 为保证本实用新型的吊装强度，所述第二吊耳3与所述吊梁2的底面之间设置加强筋板6。

[0021] 为尽可能地释放吊装机械力能，所述第二吊耳3的数量根据每列蛇形管数量进行设置，使得一列蛇形管可通过3-4个本实用新型完成吊装和临抛。

[0022] 本实用新型制作时，第一吊耳1的材料可采用20mm厚钢板，材质为Q235-A；第二吊耳3和加强筋板6的材料可采用12mm厚钢板，材质为Q235-A；吊梁2的材料可采用28b工字钢，材质为Q235-A；卸扣4可采用1t成品弓形卸扣；钢丝绳扣5可采用直径12mm的6*37+FC钢丝绳(钢丝绳级1570)制作而成，钢丝绳扣5的长度为2m。

[0023] 下面以长沙污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目为例说明本实用新型散装锅炉省煤器蛇形管吊装装置产生的效益：

[0024] 该项目配置4台750t/d机械炉排焚烧炉，单台锅炉省煤器，分4组布置，每组内由72根φ 38×4的蛇形管组成，共计288根蛇形管。按传统安装方法，单台锅炉省煤器蛇形管安装需进行288钩吊装工作。按锅炉安装所使用的T2200-80重型塔吊的吊装速率，塔吊使用台班数为15台班，即吊装施工工期为15日，人工工时为5*15＝75工时。

[0025] 采用本实用新型(以安装12个第二吊耳为例)后，每组省煤器蛇形管吊装仅需6钩，塔吊使用台班数为0.6台班，单台锅炉省煤器蛇形管安装仅需4*6＝24钩，塔吊使用不超过3台班，每组临抛完毕后，蛇形管对口、焊接时间为6人1天。单套安装装置制作成本约1500元，6套安装装置共计9000元。

[0026] 塔吊台班费为10000元/台班;综合人工单价为320元/天。

[0027] 传统安装方式成本Q1＝15*10000+5*15*320＝174000元,采用本实用新型装置安装成本Q2＝3*10000+5*3*320+9000+6*1*320＝45720元,直接成本节省128280元,成本节省率达73.72%。

[0028] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方案,但本实用新型的保护范围不限于此,任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围的情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均应落在本实用新型技术方案保护的范围内。

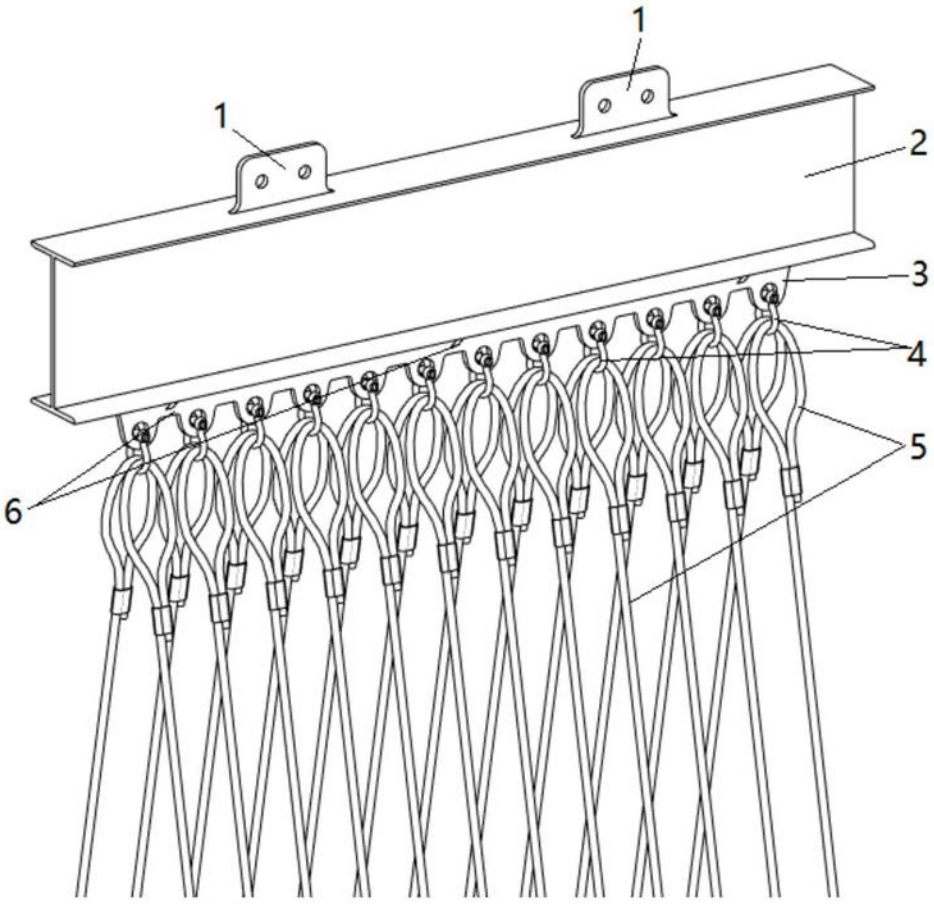


图1